

여러가지 적분 방법의 탐구

기본적인 적분 방법과 심화된 내용을 포함하여

By Manim

몇가지 적분 기법에 대하여

1

우/기함수 부분으로 분할하기

모든 함수는 우함수와 기함수의 합으로 나타낼 수 있다. 왜냐하면

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\underbrace{(f(x) + f(-x))}_{\text{Even}} + \underbrace{(f(x) - f(-x))}_{\text{Odd}} \right)$$

이기 때문이다. 그런데 적분구간 $[-a, a]$ 에서 기함수의 정적분 값은 항상 0이므로 주어진 함수에서 기함수 부분을 덜어내고 적분을 생각하는 것도 의미가 있다.

먼저 정적분 $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\cos x}{e^{1/x} + 1} dx$ 의 값을 구하는 문제를 생각해 보자. 고등학교 수준에서 배운 부분적분, 치환적분과 같은 적분 방법을 아용해도 쉽게 적분값을 구하기 힘들어 보인다. 이 문제를 조금 더 일반적인 형태인 $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\cos x}{d(x) + 1} dx$ 를 적분해 보자.

$g(x) = \frac{\cos x}{d(x) + 1}$ 라 하면 주어진 적분은 $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} g(x) dx$ 이다. 이제 임의의 함수 $f(x)$ 는 우함수 $f_e(x)$ 와 기함수 $f_o(x)$ 의 합으로 나타낼 수 있다. 즉, $f(x) = f_e(x) + f_o(x)$ 이고 이 때,

$$f_e(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_o(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

이다. 따라서

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^a \{f_e(x) + f_o(x)\} dx = \int_{-a}^a f_e(x) dx$$

이다. $g_e(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\cos x}{d(x) + 1} + \frac{\cos(-x)}{d(-x) + 1} \right)$ 이고 $\cos(-x) = \cos x$ 이므로

$$\begin{aligned} g_e(x) &= \frac{\cos x}{2} \left\{ \frac{1}{d(x) + 1} + \frac{1}{d(-x) + 1} \right\} \\ &= \frac{\cos x}{2} \left\{ \frac{d(-x) + 1 + d(x) + 1}{d(x)d(-x) + d(x) + d(-x) + 1} \right\} \\ &= \frac{\cos x}{2} \left\{ \frac{2 + d(-x) + d(x)}{d(x)d(-x) + d(x) + d(-x) + 1} \right\} \end{aligned}$$

그런데 $d(x)d(-x) = 1$ 이면 $g_e(x) = \frac{\cos x}{2}$ 이다. 처음 주어진 문제의 경우 $d(x) = e^{1/x}$ 이므로

$d(x)d(-x) = e^{\frac{1}{x}}e^{-\frac{1}{x}} = e^0 = 1$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{e^{\frac{1}{x}} + 1} dx &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{2} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx \\ &= [\sin x]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

이다. 이제 $\cos x$ 를 대신하여 다른 우함수를 생각하고 $d(x)d(-x) = 1$ 을 만족시키는 함수를 잡으면 이 방법을 사용하는 다른 문제를 만들 수 있다.

이 적분 방법은 인터넷 meme으로 유명한 다음 그림에 있는 문제에 적용된다. 어떤 문제인가 궁금한 사람은 다음을 클릭하면 문제의 그림을 확인할 수 있다.

그림을 보려면 여기를 클릭하세요.

와이파이를 얻기 위해 이렇게 어려운 적분 문제를 해결해야 하나 싶지만 자세히 보면 위 문제는

$$I_1 = \int_{-2}^2 x^3 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \sqrt{4-x^2} dx, \quad I_2 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

와 같이 두 부분으로 나눌 수 있고 I_1 은 기함수와 우함수의 곱 이므로 기함수이고 따라서 적분 구간이 원점에 대하여 대칭이므로 0이다. 한편 I_2 는 반지름의 길이가 2인 원의 위 반원의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이므로 구하는 값은 π 이다.

예제 1

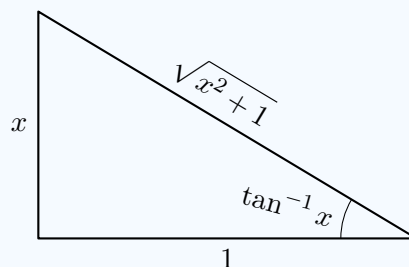
다음의 적분값을 구하시오.

$$\int_{-1}^1 \frac{\sin(\cot^{-1} x) + \cos(\tan^{-1} x)}{x^2 + 1} dx$$

(풀이) 먼저 $\sin(\cot^{-1} x)$ 은 기함수이므로

$$\int_{-1}^1 \frac{\cos(\tan^{-1} x)}{x^2 + 1} dx$$

만 계산하면 된다. 다음 그림을 살펴보자.



그림으로부터 $\cos(\tan^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ 이고 따라서 $I = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}$ 이다. $x = \tan \theta$ 로 치환하면

$$1 + x^2 = 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

이고 $\sec^2 \theta d\theta = dx$ 이므로

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} &= \int \frac{\sec^2 \theta}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta \\ &= \int \frac{\sec^2 \theta}{(\sec^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta \\ &= \int \frac{1}{\sec \theta} d\theta = \int \cos \theta d\theta \end{aligned}$$

이다. 따라서

$$I = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} = \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right]_{-1}^1 = \sqrt{2}$$

이 성립함을 알 수 있다.

문제 1

다음의 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_{-a}^a \frac{x^2}{e^{\sin x} + 1} dx$$

 풀이 보기

함수의 대칭성을 이용한 정적분은 주어진 적분구간에서 함수가 갖는 기하학적 대칭성 중 점대칭을 이용하는 것이다. 함수 $y = f(x)$ 가 (a, b) 에 대하여 점대칭이라는 것은 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(2a - x) = 2b$ 가 성립하는 것이다. 예를 들어 $y = \sin^2 x$ 는

$$\sin^2 x + \sin^2(\pi/2 - x) = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

이 성립하므로 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 에 대하여 점대칭이다. 점대칭을 이용하는 정적분의 문제를 일반화하면 다음과 같다.

$\int_a^b f(x)dx$ 를 적분하는데 $y = f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 점 $\left(\frac{a+b}{2}, k\right)$ 에 대하여 점대칭이면 $f(x) + f((a+b) - x) = 2k$ 이다. $(a+b) - x = t$ 로 치환하는 치환적분을 통해

$$\int_a^b f((a+b) - x)dx = \int_b^a f(t)(-dt) = \int_a^b f(t)dt$$

이 성립함을 알 수 있다. 따라서 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f((a+b) - x)dx$ 이므로

$$\begin{aligned} 2 \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b f((a+b) - x)dx \\ &= \int_a^b \{f(x) + f((a+b) - x)\}dx \\ &= \int_a^b 2kdx = 2k(b-a) \end{aligned}$$

이므로 $\int_a^b f(x)dx = k(b-a)$ 를 얻는다.

예제 2

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx$ 를 적분하시오.

(풀이) 일반적으로 이 문제는 반각공식을 활용하는데 선대칭을 이용하면 $y = \cos^2 x$ 는 $y = \sin^2 x$ 와 직선 $x = \frac{\pi}{4}$ 에 대하여 선대칭이므로

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}$$

이고 따라서 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \frac{\pi}{4}$ 이다.

예제 3

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}} x} dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $f(x) = \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}} x}$ 라 하면

$$f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = \frac{1}{1 + \cot^{\sqrt{2}} x} = \frac{\tan^{\sqrt{2}} x}{\tan^{\sqrt{2}} x + 1}$$

이므로 $f(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$ 이다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 점 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 에 대하여 점대칭

이고 $f(0) = 1, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ 이다. 따라서 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}} x} dx = \frac{\pi}{4}$ 이다.

예제 4

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $f(x) = \ln(1 + \tan x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{4} - x\right) &= \ln\left(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) = \ln\left(1 + \frac{\tan 45^\circ - \tan x}{1 + \tan 45^\circ \tan x}\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right) \\ &= \ln\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} f(x) + f\left(\frac{\pi}{4} - x\right) &= \ln(1 + \tan x) + \ln\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right) \\ &= \ln\left((1 + \tan x)\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right)\right) \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

이고 따라서 함수 $f(x)$ 는 점 $\left(\frac{\pi}{8}, \frac{1}{2} \ln 2\right)$ 에 대하여 점대칭이고 $f(0) = 0, f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \ln 2$ 이다. 따라서

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$$

문제 2

$\int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(3+x)}} dx$ 의 값을 구하시오.

 풀이 보기

문제 3

구간 $[0, a]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 $f(0) = 0, f(a) = 1$ 일 때,

$$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx = \frac{a}{2}$$

이 성립함을 보이시오.

 풀이 보기

문제 4

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 의 값을 구하시오.

 풀이 보기

예제 5

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos \theta}}{\sqrt{\sin \theta} + \sqrt{\cos \theta}} d\theta$$

(풀이) $\frac{\pi}{2} - x = \theta$ 로 치환하면

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos \theta}}{\sqrt{\sin \theta} + \sqrt{\cos \theta}} d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}} - dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin \theta}}{\sqrt{\sin \theta} + \sqrt{\cos \theta}} d\theta \end{aligned}$$

이므로 $2I = \frac{\pi}{2}$ 이고 따라서 $I = \frac{\pi}{4}$ 이다.

문제 5

다음 부정적분을 구하시오.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos \theta}}{(\sqrt{\sin \theta} + \sqrt{\cos \theta})^5} d\theta$$

 풀이 보기

적분구간을 나누는 것은 고등학교 교육과정에서 피적분함수가 절댓값 기호를 포함하는 경우에 많이 사용하는 전략이다. 그러나 다음 예제와 같은 적분에서와 같이 절댓값 기호를 포함하지 않는 경우에서도 가끔은 사용할 수 있는 전략이다.

예제 6

$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $\int_0^\infty f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^\infty f(x)dx$ 임을 이용하자. $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ 의 계산을 위하여 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$ 이고 따라서,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx &= \int_\infty^1 \frac{\ln(\frac{1}{t})}{1+(\frac{1}{t})^2} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= -\int_\infty^1 \frac{\ln(\frac{1}{t})}{t^2+1} dt \\ &= \int_1^\infty \frac{\ln(\frac{1}{t})}{t^2+1} dt \\ &= -\int_1^\infty \frac{\ln t}{1+t^2} dt \end{aligned}$$

즉, $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx = -\int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ 이다. 그러므로 $\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$ 이다.

적분 방향 뒤집기는 앞에서 다룬 대칭성을 이용하는 것과 거의 유사하다. 적분 구간에서 대칭적인 함수는 적분방향을 뒤집어도 같은 결과가 나오기 때문이다. 그러나 계산 방법에서 매우 다르게 계산되고 미묘한 차이가 있으므로 이 방법도 문제해결 전략으로 분류해 둘 필요가 있다.

적분 구간을 뒤집는 방법은 주어진 적분 구간이 $[0, a]$ 인 경우는 $a-x=u$ 로 치환하면 두 변수 x, t 의 적분 방향은 정 반대가 된다. 적분구간이 $[a, b]$ 인 경우는 $(a+b)-x=u$ 로 치환하면 된다. 특히 이상적분의 경우, 즉 적분구간이 $[0, \infty]$ 인 경우는 $\frac{1}{x}=u$ 로 치환하면 적분구간이 뒤집어진다.

예제 7

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ 에서 $x = \frac{\pi}{2} - y$ 라 하면 $dx = -dy$ 이고

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2} - y)}}{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2} - y)} + \sqrt{\cos(\frac{\pi}{2} - y)}} (-dy) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos y}}{\sqrt{\cos y} + \sqrt{\sin y}} dy \end{aligned}$$

이다. 따라서,

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}}{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$$

이므로 $I = \frac{\pi}{4}$ 이다.

예제 8

$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 에서 $x = \pi - y$ 라 하면

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi}^0 \frac{(\pi - y) \sin(\pi - y)}{1 + \cos^2(\pi - y)} (-dy) \\ &= \int_0^{\pi} \frac{(\pi - y) \sin y}{1 + (-\cos y)^2} dy \\ &= \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin y}{1 + \cos^2 y} dy - \int_0^{\pi} \frac{y \sin y}{1 + \cos^2 y} dy \end{aligned}$$

이다. 따라서 $I = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx - I$ 즉, $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 이다. 이때, $u =$

$\cos x$ 라 하면, $\frac{du}{dx} = -\sin x$ 이므로

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{2} \int_1^{-1} \frac{\sin x}{1+u^2} \left(-\frac{du}{\sin x} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{1+u^2} du \\ &= \frac{\pi}{2} [\tan^{-1} u]_{-1}^1 \\ &= \frac{\pi}{2} \{ \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(-1) \} \\ &= \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

예제 9

$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 에서 $x = \tan \theta$ 로 치환하면 $\frac{dx}{d\theta} = \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$ 이고, 따라서

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(1+\tan \theta)}{1+\tan^2 \theta} (1+\tan^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan \theta) d\theta \end{aligned}$$

이다. 이제 적분 경로를 뒤집어 보자. 즉 $u = \frac{\pi}{4} - \theta$ 로 치환하면 $du = -d\theta$ 이고

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \ln \left\{ \tan \left(\frac{\pi}{4} - u \right) + 1 \right\} (-du) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left\{ \tan \left(\frac{\pi}{4} - u \right) + 1 \right\} du \end{aligned}$$

이다. 그런데 $\tan \left(\frac{\pi}{4} - u \right) = \frac{\tan \left(\frac{\pi}{4} \right) - \tan u}{1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} \right) \tan u} = \frac{1 - \tan u}{1 + \tan u}$ 이므로

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left\{ \frac{1 - \tan u}{1 + \tan u} + 1 \right\} du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left(\frac{2}{1 + \tan u} \right) du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 du - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan u) du \end{aligned}$$

이다. 따라서 $I = \frac{\pi}{4} \ln 2 - I$ 이다. 그러므로 $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$ 이다.

다른풀이 다음의 풀이는 위의 풀이보다 좀 더 자연스럽다. 여기서 자연스럽다는 것은 창의적인 아이디어보다는 일상적인 대수적 접근을 통해 문제를 해결한다는 것이다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x + \cos x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin(x + \frac{\pi}{4})) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx \end{aligned}$$

이다. 그런데 $x + \frac{\pi}{4} = u$ 라 하면

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right) dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u) du$$

이고 $\frac{\pi}{2} - u = x$ 라 하면

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right)\right) (-du) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u) du$$

이다. 따라서 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$ 이다.

참고 참고로, $\frac{\pi}{8} \ln 2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 에서 우변의 적분을 $x = \frac{t}{a}$ 로 치환하여 적분하면 비교적 간단하게 $\int_0^a \frac{\ln(a+x)}{a^2+x^2} dx = \frac{\pi}{8a} \ln(2a^2)$ 를 얻을 수 있다.

우리는 이 섹션의 도입부에서 적분구간을 뒤집는 방법으로 $\frac{1}{x} = u$ 로 치환하는 것을 제시하였다. 이러한 치환은 피적분함수 $f(x)$ 가 $f\left(\frac{1}{u}\right)$ 로 바뀐다. 따라서 피적분함수에 $\ln x$ 또는 $\tan^{-1} x$ 가 포함된 경우 특히 고려해 볼 만 하다. 왜냐하면

$$\ln\left(\frac{1}{u}\right) = -\ln u \text{ 이고 } \tan^{-1}\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(u) (u > 0)$$

이므로 이러한 치환에 의해 피적분함수가 처음 주어진 함수와 비교하여 그렇게 복잡해지지 않기 때문이다. 또한 이러한 치환에 의해 $dx = -\frac{1}{u^2} du$ 이므로 피적분함수에 $\frac{1}{x^2+1}$ 을 포함하는 경우에

$$\frac{1}{\frac{1}{u^2} + 1} \times -\frac{1}{u^2} du = -\frac{1}{u^2 + 1} du$$

이므로 처음과 적분 형태가 유지된다. 지금까지 논의한 것에 해당하는 좋은 예를 하나 해결하자.

예제 10

다음을 적분하시오.

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^2 + 1} dx$$

(풀이) $u = \frac{1}{x}$ 라 치환하면 다음을 얻는다.

$$\int_{\infty}^0 -\frac{\ln(\frac{1}{u})}{u^2 + 1} du = \int_0^{\infty} \frac{-\ln(u)}{u^2 + 1} du = -I$$

그런데 $I = -I$ 이므로 $I = 0$ 이 성립한다.

문제 6

다음을 적분하시오.

$$\int_0^{\infty} \frac{\arctan(x)}{1 + x^2} dx$$

 풀이 보기

문제 7

다음을 적분하시오.

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\arctan(x)}{x(\ln^2(x) + 1)} dx$$

 풀이 보기

정적분 $I(t) = \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx$ 가 주어져 있다고 가정하자. 이 정적분의 결과는 t 에 대한 함수이므로 도함수의 정의에 따라 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$\frac{dI}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{I(t + \Delta t) - I(t)}{\Delta t}$$

한편,

$$\begin{aligned} & I(t + \Delta t) - I(t) \\ &= \int_{a+\Delta a}^{b+\Delta b} f(x, t + \Delta t) dx - \int_a^b f(x, t) dx \\ &= \int_{a+\Delta a}^a f(x, t + \Delta t) dx + \int_a^b f(x, t + \Delta t) dx + \int_b^{b+\Delta b} f(x, t + \Delta t) dx - \int_a^b f(x, t) dx \\ &= \int_a^b \{f(x, t + \Delta t) - f(x, t)\} dx + \int_b^{b+\Delta b} f(x, t + \Delta t) dx - \int_a^{a+\Delta a} f(x, t + \Delta t) dx \end{aligned}$$

이다. 이때, $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 $\Delta a \rightarrow 0$ 이고 $\Delta b \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{I(t + \Delta t) - I(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_a^b \{f(x, t + \Delta t) - f(x, t)\} dx + \lim_{\substack{\Delta t \rightarrow 0 \\ \Delta b \rightarrow 0}} \frac{\Delta b}{\Delta t} \frac{1}{\Delta b} \int_b^{b+\Delta b} f(x, t + \Delta t) dx \\ &\quad - \lim_{\substack{\Delta a \rightarrow 0 \\ \Delta t \rightarrow 0}} \frac{\Delta a}{\Delta t} \frac{1}{\Delta a} \int_a^{a+\Delta a} f(x, t + \Delta t) dx \\ &= \int_a^b \frac{df(x, t)}{dt} dx + f(b, t) \frac{db}{dt} - f(a, t) \frac{da}{dt} \end{aligned}$$

이다. 특히 적분구간의 위 끝과 아래 끝이 모두 상수인 경우에는 $\frac{da}{dt} = \frac{db}{dt} = 0$ 이므로

$$\frac{dI}{dt} = \int_a^b \frac{df(x, t)}{dt} dx$$

가 된다.

(보기) $\int_0^\infty \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \left[\frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) \right]_0^\infty = \frac{\pi}{2a}$ 이므로 양변을 a 에 대하여 미분하면

$$\int_0^\infty \frac{-2a}{(a^2 + x^2)^2} dx = -\frac{2\pi}{4a^2}$$

이고 따라서 $\int_0^\infty \frac{1}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a^3}$ 이다.

이제, 정규분포의 확률밀도 함수의 적분에 대하여 생각해 보자. 우리는 정규분포를 가르치면서

표준정규분포곡선의 확률밀도함수 $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$ 을 보이는 것은 고등학교 교육과정의 수준을 넘어 이중적분을 이용해야 한다는 사실을 언급하고 증명은 생략할 수 밖에 없다. 이제 지금까지의 사실을 이용하여

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

임을 보이자.

$g(t) = \left\{ \int_0^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right\}^2$ 라 하면 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2\sqrt{g(\infty)}$ 이다. 특히, 매개변수 t 와 적분변수 x 는 서로 독립적인 변수이다.

$$\begin{aligned} \frac{dg(t)}{dt} &= 2 \int_0^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx \cdot \left(e^{-\frac{t^2}{2}} \right) \\ &= 2 \int_0^t e^{-\frac{x^2+t^2}{2}} dx \end{aligned}$$

이제 $x = yt$ 라 치환하면 $dx = tdy$ 이고

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dt} &= \int_0^1 2te^{-\frac{t^2+t^2y^2}{2}} dy \\ &= \int_0^1 2te^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}} dy \end{aligned}$$

이다. 그런데 $\frac{d}{dt} \left(-\frac{2e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} \right) = 2te^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dt} &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \left(-\frac{2e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} \right) dy \\ &= -2 \frac{d}{dt} \int_0^1 \frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} dy \end{aligned}$$

이다. 양변을 t 에 대하여 적분하면 $g(t) = -2 \int_0^1 \frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} dy + C$ 이다. 이제 $t = 0$ 이면 $g(0) = \left\{ \int_0^0 e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right\}^2 = 0$ 이고

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} dy &= \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy \\ &= [\tan^{-1}(y)]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

이다. 따라서 $0 = -2\left(\frac{\pi}{4}\right) + C$ 이므로 $C = \frac{\pi}{2}$ 이고

$$g(t) = \frac{\pi}{2} - 2 \int_0^1 \frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} dy$$

이다. 이제 $t \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} \rightarrow 0$ 이므로 $g(\infty) = \frac{\pi}{2}$ 이다. 즉

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx &= 2\sqrt{g(\infty)} \\ &= 2\sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2\pi} \end{aligned}$$

이다.

예제 11

$\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $g(t) = \int_0^1 \frac{x^t - 1}{\ln x} dx$ 라 하자.

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_0^1 \frac{x^t - 1}{\ln x} dx \\ &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \frac{x^t - 1}{\ln x} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^t \ln x}{\ln x} dx \\ &= \int_0^1 x^t dx \\ &= \left[\frac{1}{t+1} x^{t+1} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{t+1} \end{aligned}$$

이고, 따라서 $g(t) = \ln(t+1) + C$ 이다. $g(0) = \int_0^1 \frac{x^0 - 1}{\ln x} dx = 0$ 이므로 $g(0) = \ln 1 + C$ 에서 $C = 0$ 이다. 따라서 $g(t) = \ln(t+1)$ 이고 $g(1) = \ln 2$ 이다.

문제 8

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 보기

다음 파인만 트릭은 피적분함수 $f(x)$ 에 곱해지는 함수가 e^{-sx} 이므로 함수 $f(x)$ 의 라플라스 변환이기도 하다. 디리클레 적분이라고 알려진 다음 예제를 살펴보자.

예제 12

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$$

(풀이) 주어진 적분은 분모에 x 가 있어서 적분하기가 어려우므로 이를 제거하기 위해 적절한 함수를 도입해야 한다. 이제

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} \frac{\sin(x)}{x} dx$$

라 하자.

$$\begin{aligned}
 F'(s) &= \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial s} e^{-sx} \frac{\sin(x)}{x} dx \\
 &= \int_0^{\infty} -x e^{-sx} \frac{\sin(x)}{x} dx \\
 &= \int_0^{\infty} -\cancel{x} e^{-sx} \frac{\sin(x)}{\cancel{x}} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \underbrace{-e^{-sx}}_u \underbrace{\sin(x)}_{dv} dx \\
 &= \underbrace{e^{-sx}}_u \underbrace{\cos(x)}_v \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \underbrace{se^{-sx}}_{du} \underbrace{\cos(x)}_v dx \\
 &= -1 + \int_0^{\infty} \underbrace{se^{-sx} \cos(x)}_u \underbrace{\cos(x)}_{dv} dx \\
 &= -1 + \underbrace{se^{-sx}}_u \underbrace{\sin(x)}_v \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \underbrace{s^2 e^{-sx} \sin(x)}_{du} \underbrace{\sin(x)}_v dx \\
 &= -1 + s^2 \int_0^{\infty} e^{-sx} \sin(x) dx \\
 &= -1 - s^2 F'(s)
 \end{aligned}$$

이다. 즉,

$$F'(s) = -1 - s^2 F'(s)$$

이므로 $F'(s) = \frac{-1}{1+s^2}$ 이다. 따라서 $F(s) = -\arctan(s) + C$ 이고

$$F(s) = -\arctan(s) + C$$

$$\int_0^{\infty} e^{-sx} \frac{\sin(x)}{x} dx$$

이다. 이 식의 양변에 x 가 무한대로 발산하는 limit을 취하면

$$\begin{aligned}
 \lim_{s \rightarrow \infty} F(s) &= \lim_{s \rightarrow \infty} [-\arctan(s) + C] \\
 &= \lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} e^{-sx} \frac{\sin(x)}{x} dx
 \end{aligned}$$

이고 $\lim_{s \rightarrow \infty} \arctan(s) = \frac{\pi}{2}$ 이고 $\lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} e^{-sx} \frac{\sin(x)}{x} dx = 0$ 이므로 $C = \frac{\pi}{2}$ 이다. 따라서

$$\int_0^{\infty} e^{-sx} \frac{\sin(x)}{x} dx = -\arctan(s) + \pi/2$$

이고 이 식의 양변에 $s = 0$ 을 대입하면

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

를 얻는다.

다음 정적분 문제는 상당히 흥미롭다. 왜냐하면 정적분 값이 원주율 π 와 자연상수 e 로 구성되기 때문이다.

문제 9

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$$

 풀이 보기

마지막으로 부분적분의 대표적인 문제인 $\int_0^1 \ln x \, dx$ 를 파인만의 트릭을 이용하여 적분하여 보자.
먼저

$$I(t) = \int_0^1 x^t \, dx$$

라 하자. 이 식을 t 에 대해 적분을 수행하면

$$I(t) = \int_0^1 x^t \, dx = \left. \frac{x^{t+1}}{t+1} \right|_0^1 = \frac{1}{t+1}$$

이다. 이제 $I(t) = \int_0^1 x^t \, dx$ 의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$I'(t) = \int_0^1 x^t \ln x \, dx$$

이므로 처음 주어진 적분은 $I'(0)$ 를 구하는 문제가 되었다. 그런데 $I(t) = \frac{1}{t+1}$ 의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$I'(t) = -\frac{1}{(t+1)^2}$$

이므로 $I'(0) = \int_0^1 \ln x \, dx = -1$ 이다. 이를 확장하면 다음과 같은 문제도 여러 번의 부분적분을 수행하지 않고 간단하게 정적분을 계산할 수 있다.

문제 10

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_1^2 x^3 \ln x \, dx$$

 풀이 보기

$\int_a^b \frac{f(x)}{g(x)} dx$ 를 적분하는데 $g(x)$ 의 존재 때문에 적분하기가 어려운 경우에

$$I(t) = \int_a^b \frac{f(x, t)}{g(x)} dx$$

라 하고

$$\frac{dI}{dt} = \int_a^b \frac{d}{dt} \frac{f(x, t)}{g(x)} dt = \int_a^b f(x, t) dt$$

라고 가정하자. 그러면 $f'(x, t) \frac{1}{g(x)} = f(x, t)$ 이므로 $\frac{f'(x, t)}{f(x, t)} = g(x)$ 이다. 이 식의 양변을 t 에 대하여 적분하면 $\ln f(x, t) = g(x)t + C(x)$ 이고 따라서 $f(x, t) = e^{g(x)t+C(x)}$ 이다. 이 때, $f(x, 0) = f(x) = e^{C(x)}$ 이다.

예제 13

$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ 를 계산하시오.

(풀이) $f(x) = \sin x, g(x) = x$ 이므로 $f(x, t) = e^{tx} \sin x$ 이다. 그런데 적분구간이 $(0, \infty)$ 이므로 $t < 0$ 이어야 함을 알 수 있다. 이제 $I(t) = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} e^{tx} dx$ 라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} e^{tx} dx \\ &= \int_0^\infty \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin x}{x} e^{tx} \right) dx \\ &= \int_0^\infty e^{tx} \sin x dx \\ &= \left[\frac{e^{tx} (-\cos x + t \sin x)}{1 + t^2} \right]_0^\infty \\ &= \frac{1}{1 + t^2} (t < 0) \end{aligned}$$

이다. 따라서, $I(t) = \tan^{-1} t + C$ 이다. 그런데 $I(-\infty) = 0$ 이고 $\tan^{-1}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$ 이므로 $0 = \tan^{-1}(-\infty) + C$ 에서 $C = \frac{\pi}{2}$ 이다. 즉 $I(t) = \tan^{-1} t + \frac{\pi}{2}$ 이다. 이제 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = I(0)$ 이고 $\tan^{-1}(0) = 0$ 이므로 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 이다.

문제 11

이 방법을 적용하여 $\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx$ 의 값을 구해 보시오.

풀이 보기

짜이 되는 함수 이용하기는 함수 $y = f(x)$ 의 정적분 또는 부정적분을 구하는데 $I = \int f(x) dx$ 의 적분은 적분하기 어려운 반면 짜이 되는 함수 $y = g(x)$ 가 존재하여 $J = \int g(x) dx$ 일 때,

$$I + J = \int [f(x) + g(x)] dx, \quad I - J = \int [f(x) - g(x)] dx$$

가 모두 적분하기 쉬울 때를 의미한다. 이 전략이 통하는 적분은 피적분함수에 삼각함수가 포함되어 있거나 제곱근 함수가 포함되어 있는 경우가 많다. 다음의 예제는 이러한 문제해결 전략의 전형적인 한 예이다.

예제 14

다음 부정적분을 구하시오.

$$\int \frac{1}{1 + \tan x} dx$$

(풀이) 주어진 적분은 다음과 같이 변형이 가능하다.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{1 + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \end{aligned}$$

이제 $J = \int \frac{\sin x}{\cos x + \sin x} dx$ 라 하면

$$I + J = \int \frac{\cos x + \sin x}{\cos x + \sin x} dx = \int dx = x$$

이고

$$\begin{aligned} I - J &= \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \ln |\cos x + \sin x| dx \end{aligned}$$

이므로

$$I = \frac{1}{2} (x + \ln |\cos x + \sin x|) + C$$

이다.

문제 12

다음 정적분을 구하시오.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin x \cos x} dx$$

 풀이 보기

문제 13

다음 함수의 부정적분을 구하시오.

$$I = \int \frac{\sqrt{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}}}{1 + \sqrt{x}} dx$$

 풀이 보기

적분에서의 평균값의 정리들과 응용

여기서는 적분에서의 여러 평균값의 정리들을 증명하고 이를 활용하여 몇 개의 문제를 해결하는 활동을 해 보자.

정리 1: First mean value theorem for integral

f 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 실수 $c(a < c < b)$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) \cdot (b - a)$$

Proof. m 과 M 을 각각 구간 $[a, b]$ 에서 f 의 최솟값과 최댓값이라 하면 $m \leq f(x) \leq M$ 이 성립하고 따라서

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

이다. 따라서 사잇값의 정리에 의해

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c)$$

를 만족시키는 $c(c \in (a, b))$ 가 존재한다. ■

정리 2

f, g 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 실수 $c(a < c < b)$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

$$f(c) \int_a^b g(t) dt = g(c) \int_a^b f(t) dt$$

Proof. $G(x) = \int_a^x g(t) dt$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 라 하면 코시의 평균값의 정리에 의해

$$\frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(c)}{F'(c)}$$

를 만족시키는 $c(c \in (a, b))$ 가 존재한다. 따라서

$$F'(c)(G(b) - G(a)) = G'(c)(F(b) - F(a))$$

이고 이것은 $f(c) \int_a^b g(t)dt = g(c) \int_a^b f(t)dt$ 을 의미한다. ■

정리 3

f, g 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 이 구간에서 $g(x) \neq 0$ 이면 실수 $c(a < c < b)$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

Proof. 정리 2를 두 함수 $f(x)g(x), g(x)$ 에 적용하면 다음을 만족시키는 실수 c 가 구간 (a, b) 에 존재한다.

$$g(c) \int_a^b f(x)g(x)dx = f(c)g(c) \int_a^b g(x)dx$$

이제 $g(c) \neq 0$ 이므로 $g(c)$ 로 양변을 나누면 정리가 증명된다. ■

정리 4: Second mean value theorem for integrals

g 와 f' 이 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 이 구간에서 $f'(x) \neq 0$ 이면 다음을 만족시키는 실수 c 가 구간 (a, b) 에 존재한다.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a) \int_a^c g(x)dx + f(b) \int_c^b g(x)dx$$

Proof. $G(x) = \int_a^x g(t)dt$ 라 하면 부분적분에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(b)G(b) - \int_a^b f'(x)G(x)dx$$

한편 정리 3에 의해

$$\int_a^b f'(x)G(x)dx = G(c) \int_a^b f'(x)dx = G(c)[f(b) - f(a)]$$

인 c 가 구간 (a, b) 에 존재한다. 따라서

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= f(b)G(b) - G(c)[f(b) - f(a)] \\ &= f(a)G(c) + f(b)[G(b) - G(c)] \\ &= f(a) \int_a^c g(x)dx + f(b) \int_c^b g(x)dx \end{aligned}$$

이다. ■

문제 14

$0 < a < b$ 이면 $\left| \int_a^b \sin(x^2) dx \right| \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 가 성립함을 증명하시오.

 풀이 보기

문제 15

$r < 1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^r \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt = 0$ 임을 보이시오.

 풀이 보기

문제 16

다음을 증명하시오.

(1) f 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 강 증가함수이면

$$\int_a^b f(x)dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)dx = bf(b) - af(a)$$

이다.

(2) f 가 구간 $[0, \infty]$ 에서 연속이고 강 증가함수이다. $f(0) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이면 임의의 두 양수 a, b 에 대하여

$$ab \leq \int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx$$

이다.

(3) a, b, p, q 가 양의 실수이고 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 이면

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{a^q}{q}$$

이다.

 풀이 보기

$$\sqrt{2.5} + e^{3.4} = 1.58113 + 29.96432$$